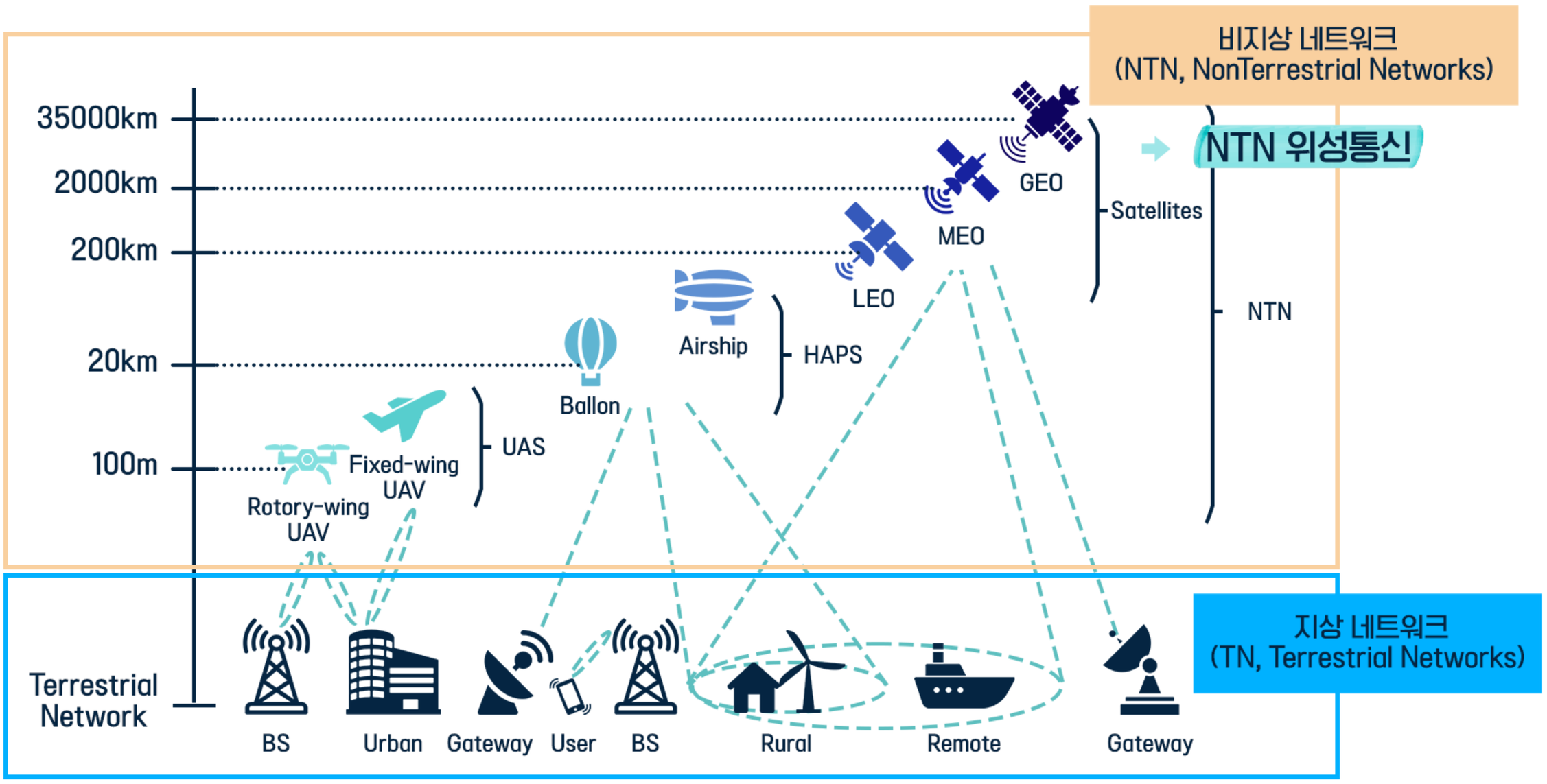
차세대

통신의 미래

6. NTN 위성통신



인공위성
(Satellite)

지상 네트워크
(TN, Terrestrial Networks)

비지상 네트워크
(NTN, NonTerrestrial Networks)

36,000km

기지국
(gNB)

지상국
(Ground Station)

먼 거리로 인해 수신기 입력 전파의 전력이 매우 작아짐

고이득 안테나 사용
위성중계기 탑재



위성중계기(transponder)

업링크 신호를 증폭하고, 다운링크에 적합한
주파수로 변환하여 내보내는 역할을 함



학습 내용

- NTN 위성통신의 개요
- 위성중계기 : 트랜스폰더
- 저궤도 위성 인터넷

학습 목표

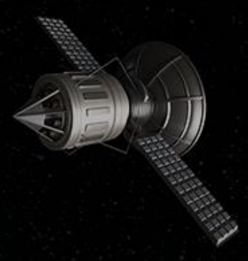
- NTN 위성통신의 개념, 위성주파수와 위성궤도를 이해하고 파악할 수 있다.
- 위성 내의 통신중계기인 트랜스폰더(Transponder)를 이해하고 파악할 수 있다.
- 저궤도 위성인터넷을 이해하고 파악할 수 있다.

01

NTN 위성통신의 개요

차세대 통신의 미래

NTN 위성 통신
위성기술에 대한 이해

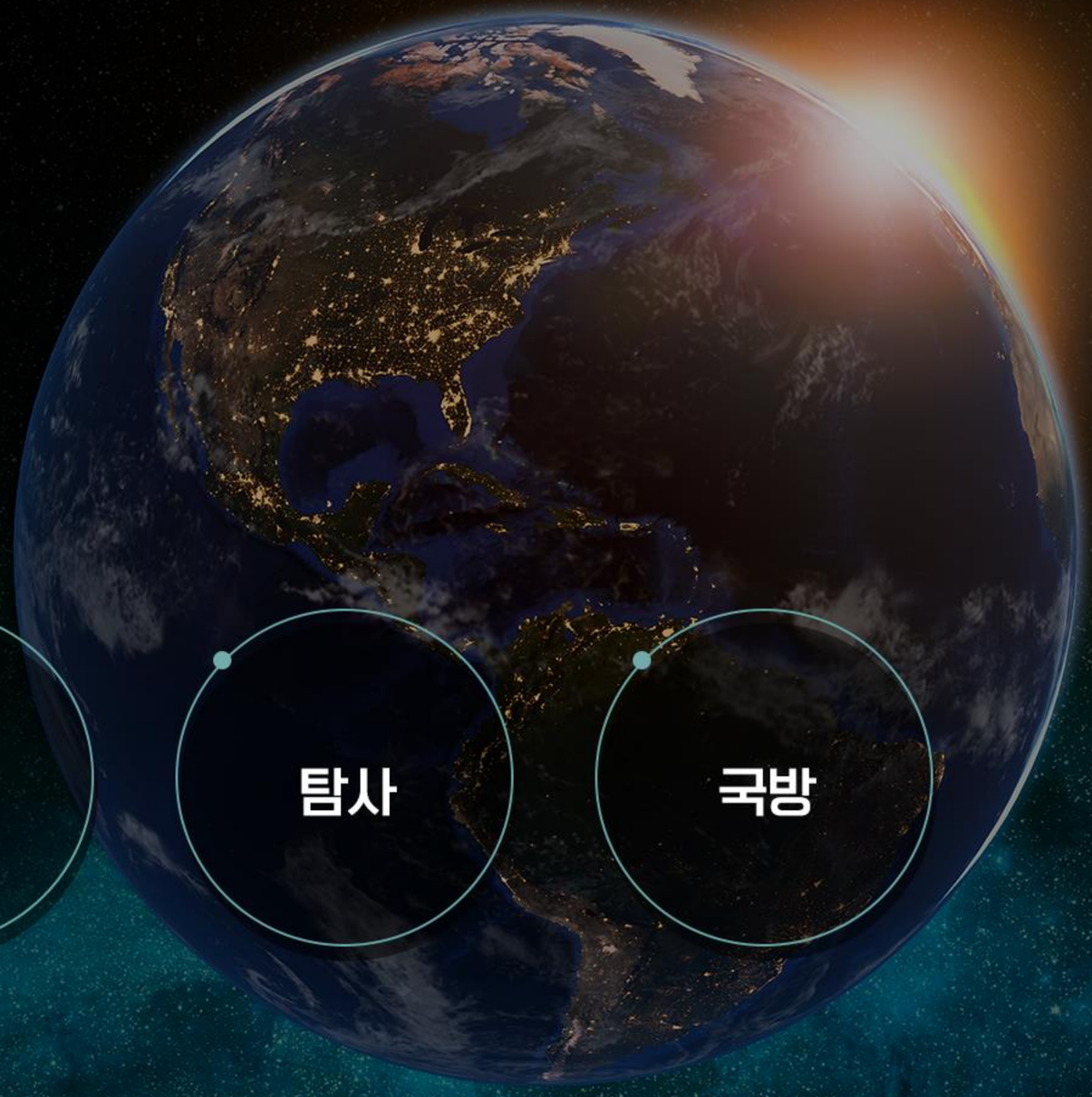


위성기술



통신

정찰



탐사

국방



위성을 발사하는 **로켓기술**



위성체를 만들고 **운영하는 기술**

항공공학 + 기계공학 + 전자공학

차세대 통신의 미래
NTN 위성 통신
위성기술에 대한 이해
KMU

통신방송위성

위성의 주요 기능이 통신이나 방송에 특화된 위성

위성을 관제 · 제어하는 송수신기

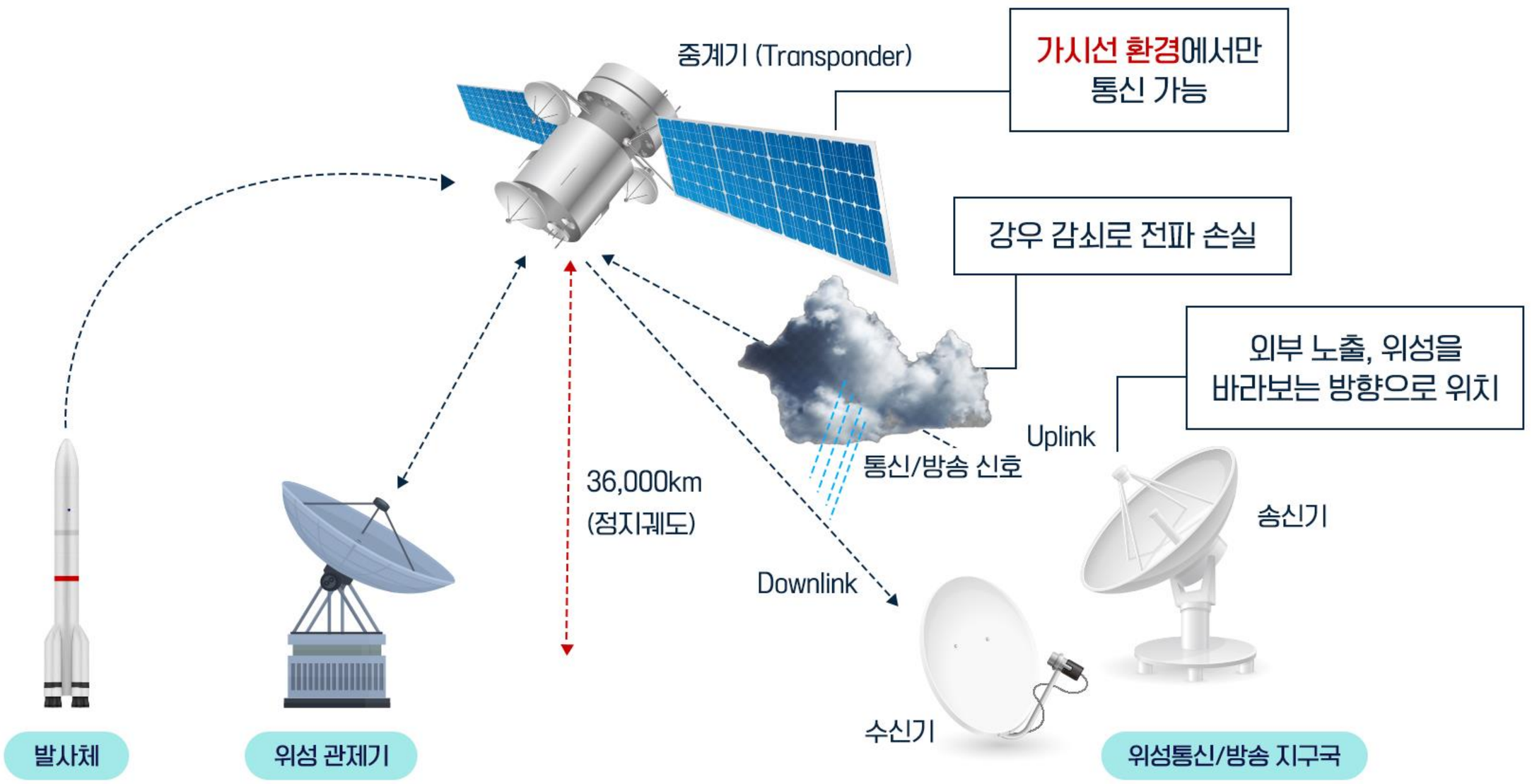
국가 기관 담당

방송 · 통신 서비스를 제공하는 송수신기

본 강의에서 학습할
NTN 위성통신



차세대 통신의 미래
NTN 위성 통신
위성기술에 대한 이해
KMU



차세대 통신의 미래

NTN 위성 통신
GEO, MEO, LEO의 구분

중궤도(MEO)
2,000 ~ 25,000km

정지궤도(GEO)
36,000km

저궤도(LEO)
300~1,500km

대부분의 통신위성은
저궤도와 정지궤도 위성

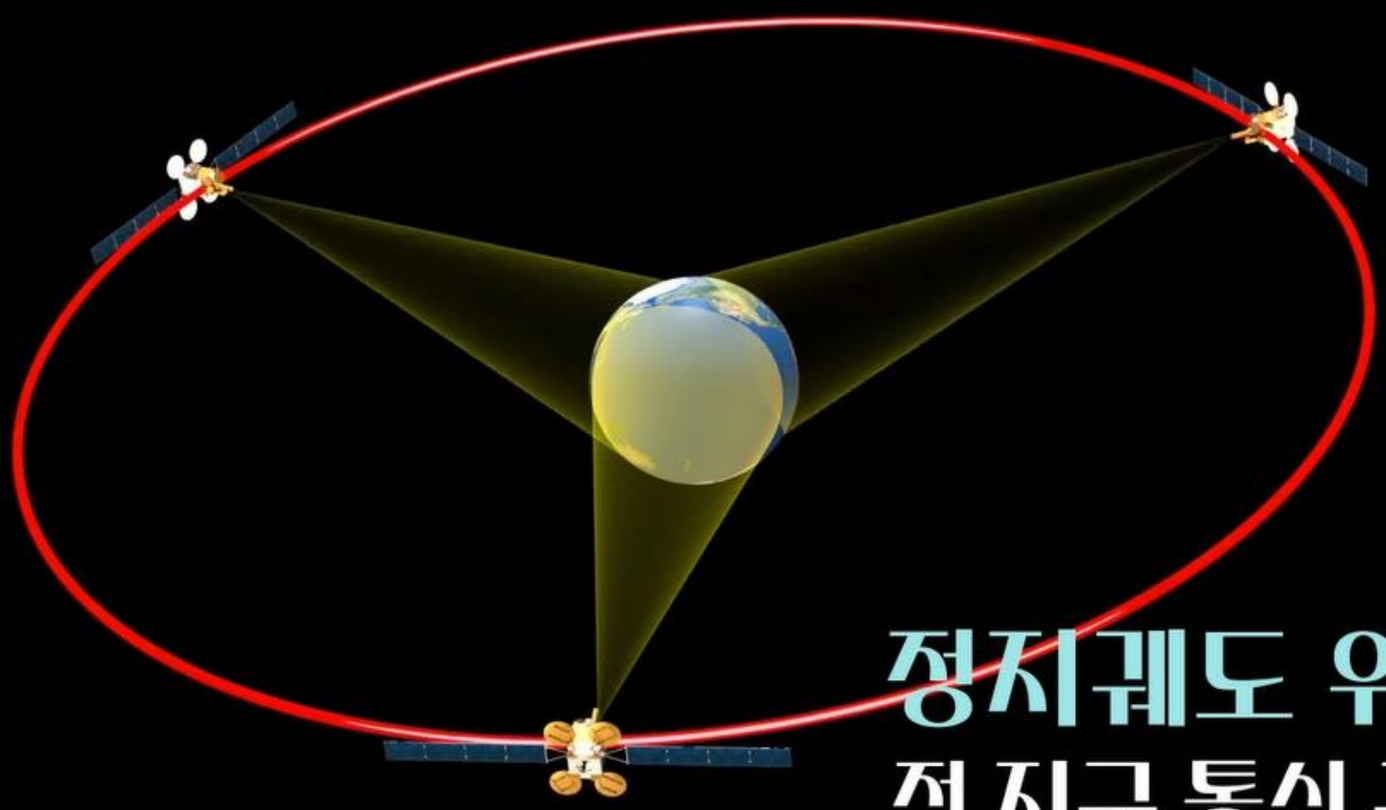
차세대 통신의 미래

NTN 위성 통신의 개요
GEO, MEO, LEO의 구분

정지궤도 위성

적도 상공 35,786km

지구정지궤도



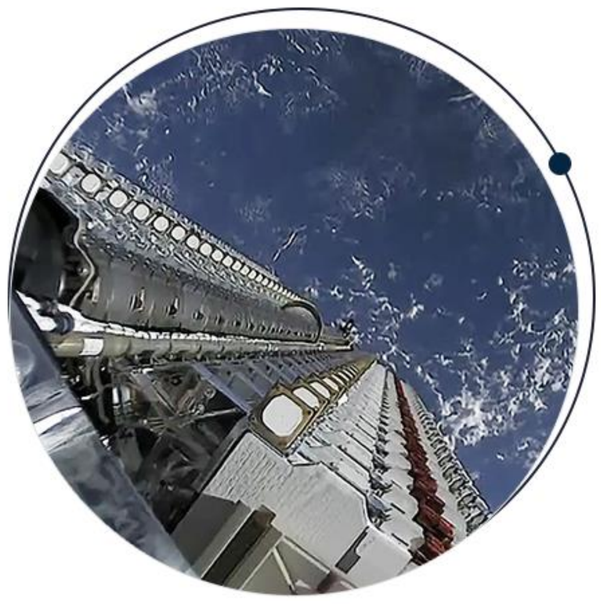
정지궤도 위성 3개로
전 지구 통신 구현 가능



저궤도 위성 300~1,500km

- 정찰 위성, 관측위성 등
- 고도가 낮아 시간지연이 정지궤도 위성보다 적음
- 과거에는 휴대용 위성전화로만 일부 사용됨
  (이리듐, 글로벌스타 등)

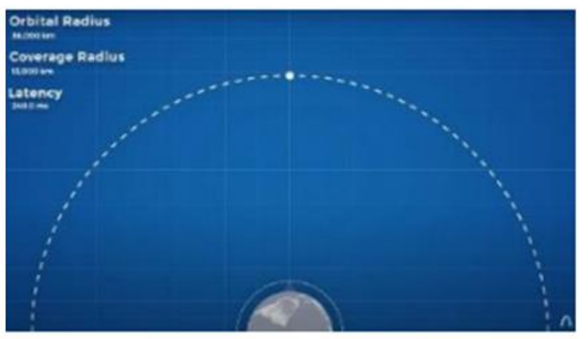
급부상하는 저궤도 위성통신



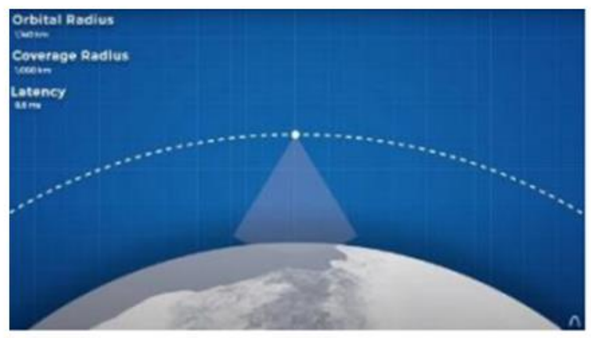
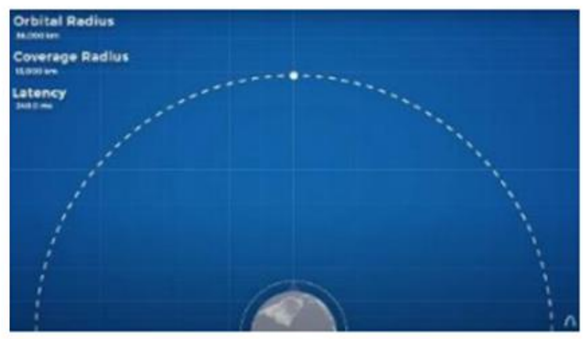
저궤도에 떠 있는 스페이스X의 **스타링크**



6G 통신망의 핵심 **'저궤도 위성'**

구분	저궤도(LEO)		정지궤도(GEO)
궤도	 550km	 1,140km	 35,800km
커버면적	500km	1,060km	13,000km
지연속도	3.6ms	8.6ms	240.0ms

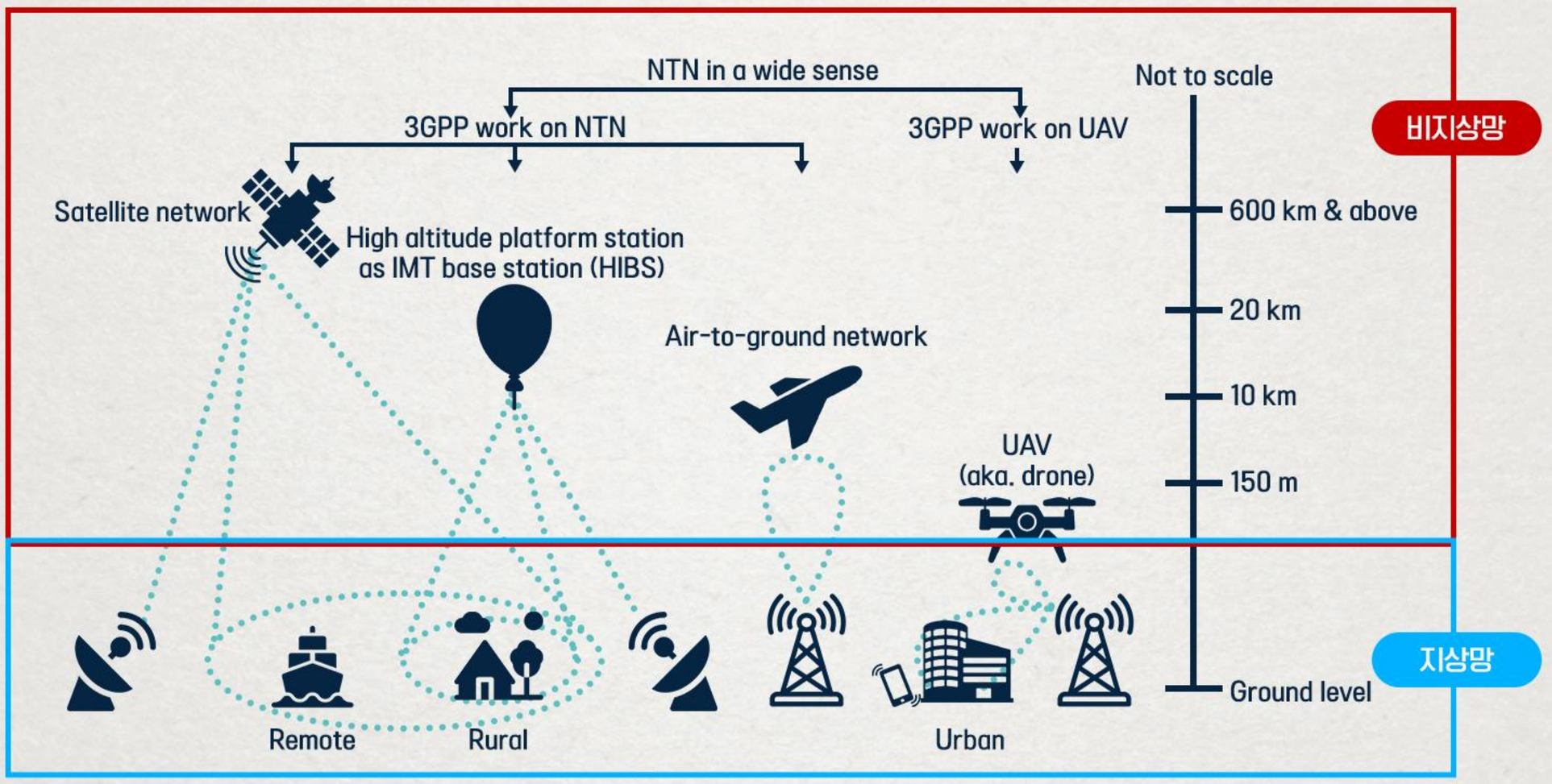
NTN 위성 통신
저궤도와 정지궤도 비교

구분	저궤도(LEO)		정지궤도(GEO)
궤도	 550km	 1,140km	 35,800km
커버면적	500km	1,060km	13,000km
지연속도	3.6ms	8.6ms	240.0ms

커버면적↓ ↔ 커버면적↑

시간지연↓ ↔ 시간지연↑

NTN 위성 통신
저궤도(LEO) 위성통신의 에어모빌리티로의 확장



저궤도 위성통신을 기반으로 한
비지상망(NTN, Non-Terrestrial Network) 통신의 출현

차세대 통신 서비스를 위한

저궤도 위성통신 사업 경쟁





SPACEX

amazon

차세대 통신의 미래
NTN 위성 통신
인공위성의 궤도

인공위성이 떨어지지 않고 궤도를 도는 원리에 대해 알아봅시다.

지구 상공에 떠 있는 위성에 작용하는 힘

구심력(Gravitational forces)

1) $F = mg$

2) $g = \frac{GM}{r^2}$

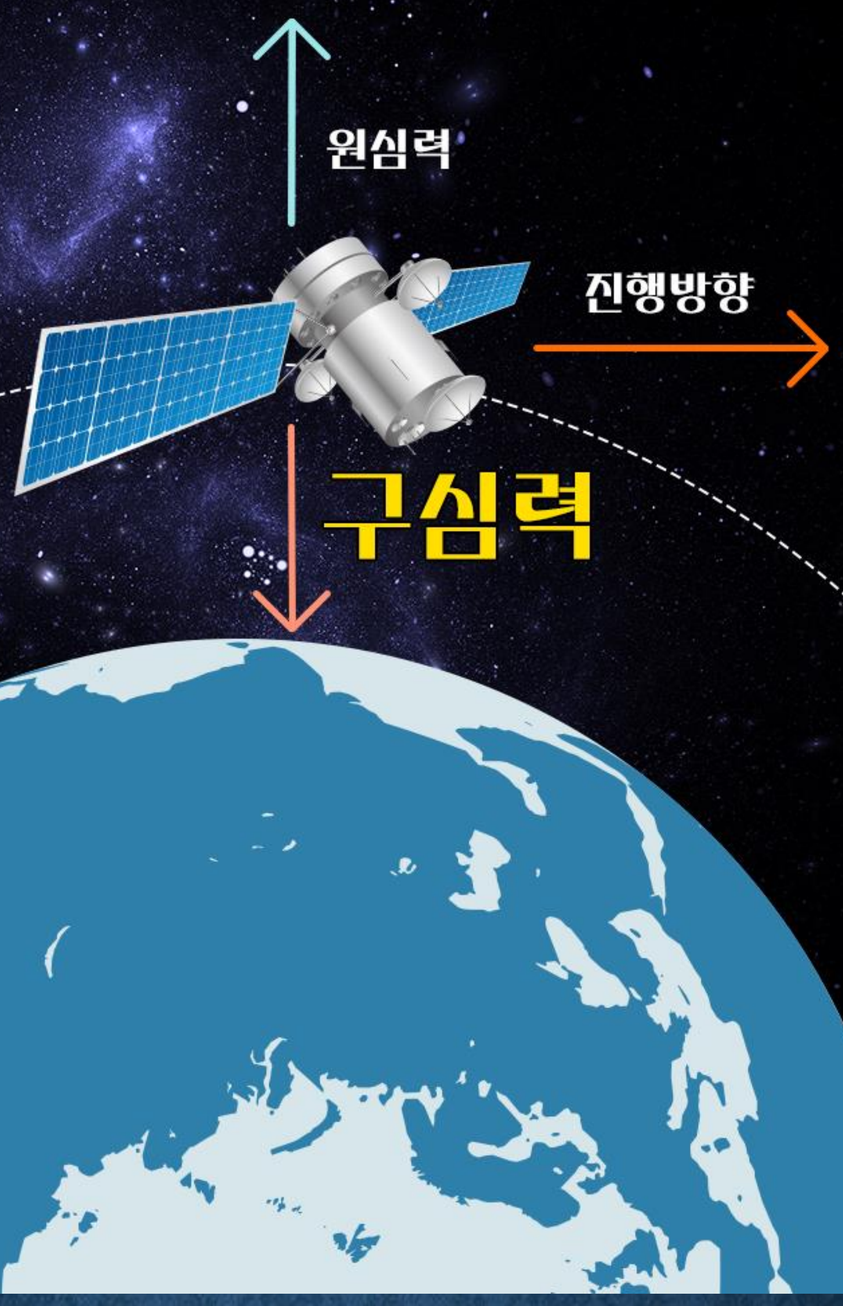
G: gravity constant = 6.67 x 10-11 NM2/kg2
M: mass of earth = 5.975 x 1024 kg
r : 지구 중심에서 위성까지의 거리

회전하는 위성에 작용하는 힘

원심력(Centrifugal forces)

2) $F = \frac{mv^2}{r}$

차세대 통신의 미래
NTN 위성 통신
인공위성의 궤도



구심력(Gravitational forces) = **원심력(Centrifugal forces)**

$$F = mg \qquad F = \frac{mv^2}{r}$$

$$mg = \frac{mv^2}{r} \longrightarrow g = \frac{GM}{r^2} = \frac{v^2}{r} \longrightarrow v^2 r: 3.985 \times 10^{14}$$

- r이 작으면 속도가 빨라야 함
- r이 크면 속도가 작아야 함



차세대 통신의 미래

NTN 위성 통신의 개요
인공위성의 궤도

KMU

중궤도, 정지궤도 위성

저궤도 위성보다 천천히 회전

r

적도

저궤도 위성

빠른 속도로 회전

차세대 통신의 미래

NTN 위성 통신의 개요
인공위성의 궤도

KMU

정지궤도(Geostationary Orbit)

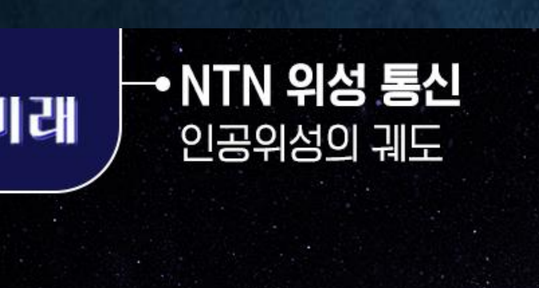
- 적도 상공(36,000 km) 에서 지구 자전주기(23.94hour)와 같이 회전
- 인공위성이 정지해 있는 것처럼 보임

초창기 위성통신은
대부분 정지궤도 위성 사용

저궤도

- 빠르게 회전하기 때문에 인공위성이 계속 움직이는 것처럼 보임

초속 3 km로 회전



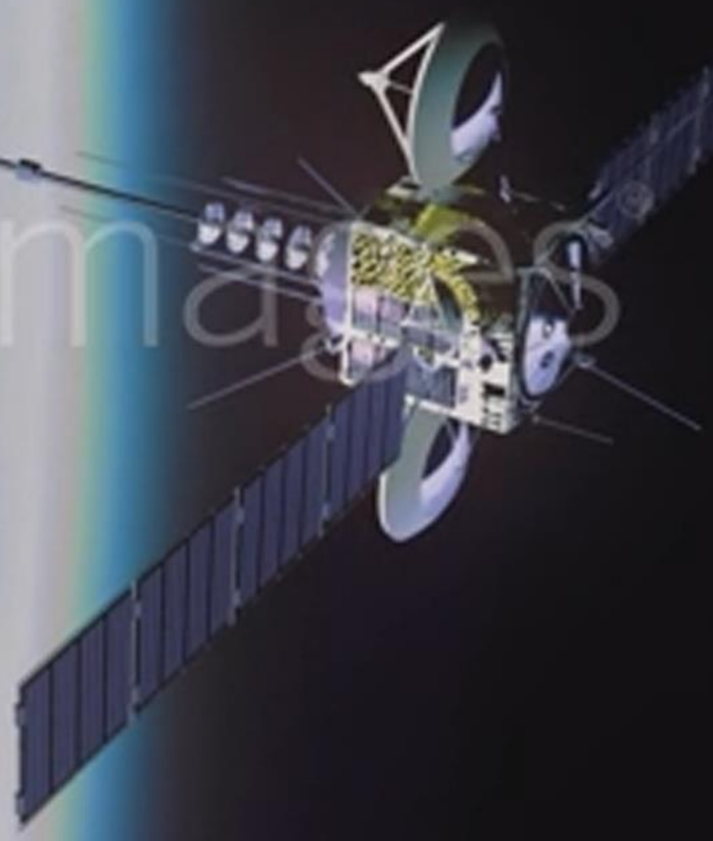
36.000km



차세대 통신의 미래
NTN 위성 통신
인공위성의 궤도

정지궤도 위성

- 위성통신/방송 서비스에 큰 역할
- 단, 극지방에서는 서비스 안됨

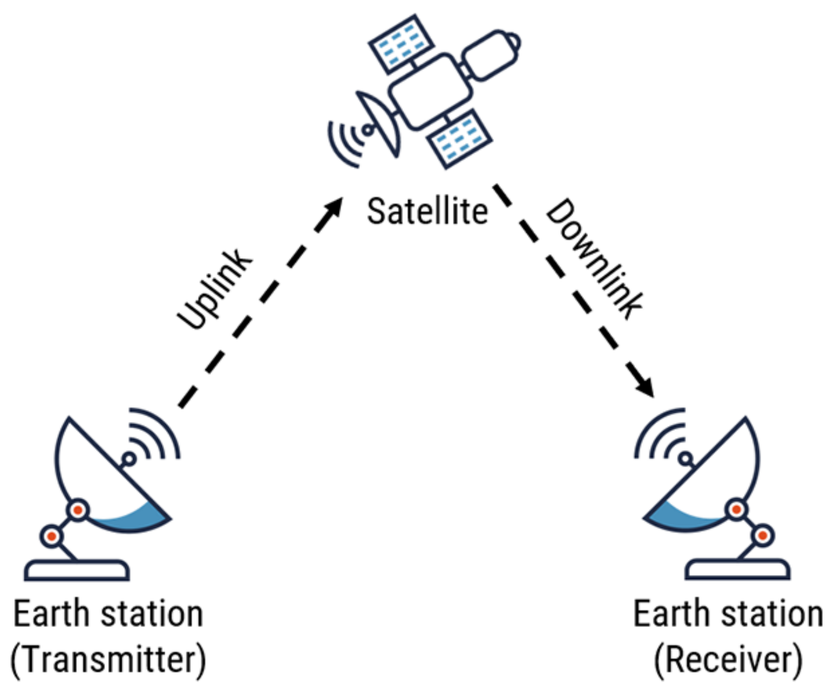


gettyimages
1358406769

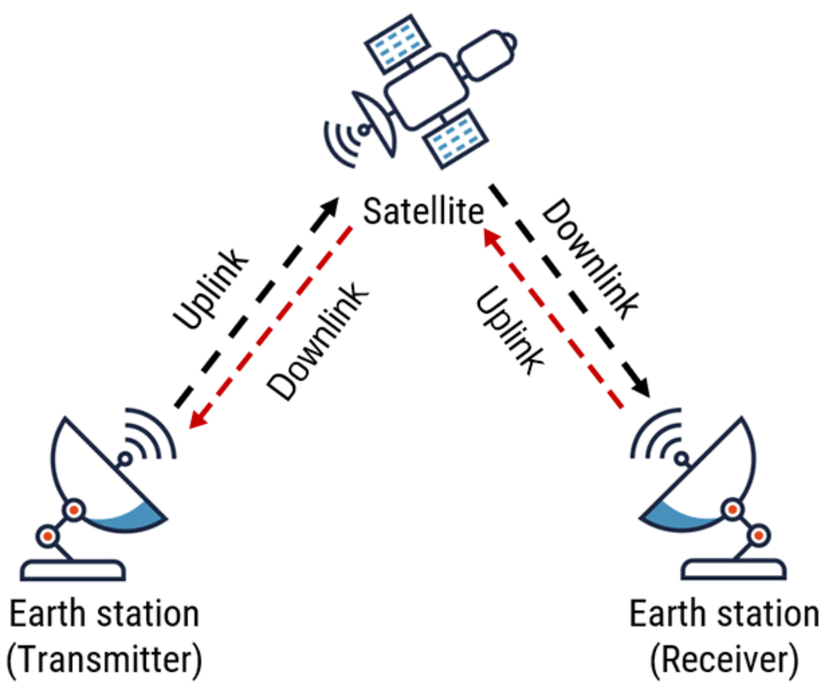
NTN 위성 통신

정지궤도 위성방송/통신 시스템의 주파수(고정서비스)

위성방송



위성통신



정지궤도 위성방송/통신 시스템의 주파수는
전 세계적으로 할당된 주파수를 사용함

차세대 통신의 미래

NTN 위성 통신

정지궤도 위성방송/통신 시스템의 주파수(고정서비스)

주파수 대역	업링크 주파수	다운링크 주파수	대역폭
C-band 4/6GHz	5.925~6.435GHz	3.7~4.2GHz	500MHz
Ku-band 12/14GHz	14~14.5GHz	11.7~12.2GHz	500MHz
Ka-band 20/30GHz	27.5~31GHz	17.7 ~ 21.2GHz	3.4GHz

주파수 높음

→ 업링크(지구국)
- 출력 전력이 높은 주파수 사용

주파수 낮음

→ 다운링크(위성)
- 증폭기의 크기와 무게 제한으로 낮은 주파수 사용

NTN 위성 통신의 개요

정지궤도 위성방송/통신 시스템의 주파수(고정서비스)

주파수 대역	업링크 주파수	다운링크 주파수	대역폭
위성방송용 쇠퇴중 / 위성통신용 ○ — C-band 4/6GHz	5.925~6.435GHz	3.7~4.2GHz	500MHz
위성방송용 ○ / 위성통신용 ○ — Ku-band 12/14GHz	14~14.5GHz	11.7~12.2GHz	500MHz
위성방송용 X (강우감쇄) / 위성통신용 ○ — Ka-band 20/30GHz	27.5~31GHz	17.7 ~ 21.2GHz	3.4GHz

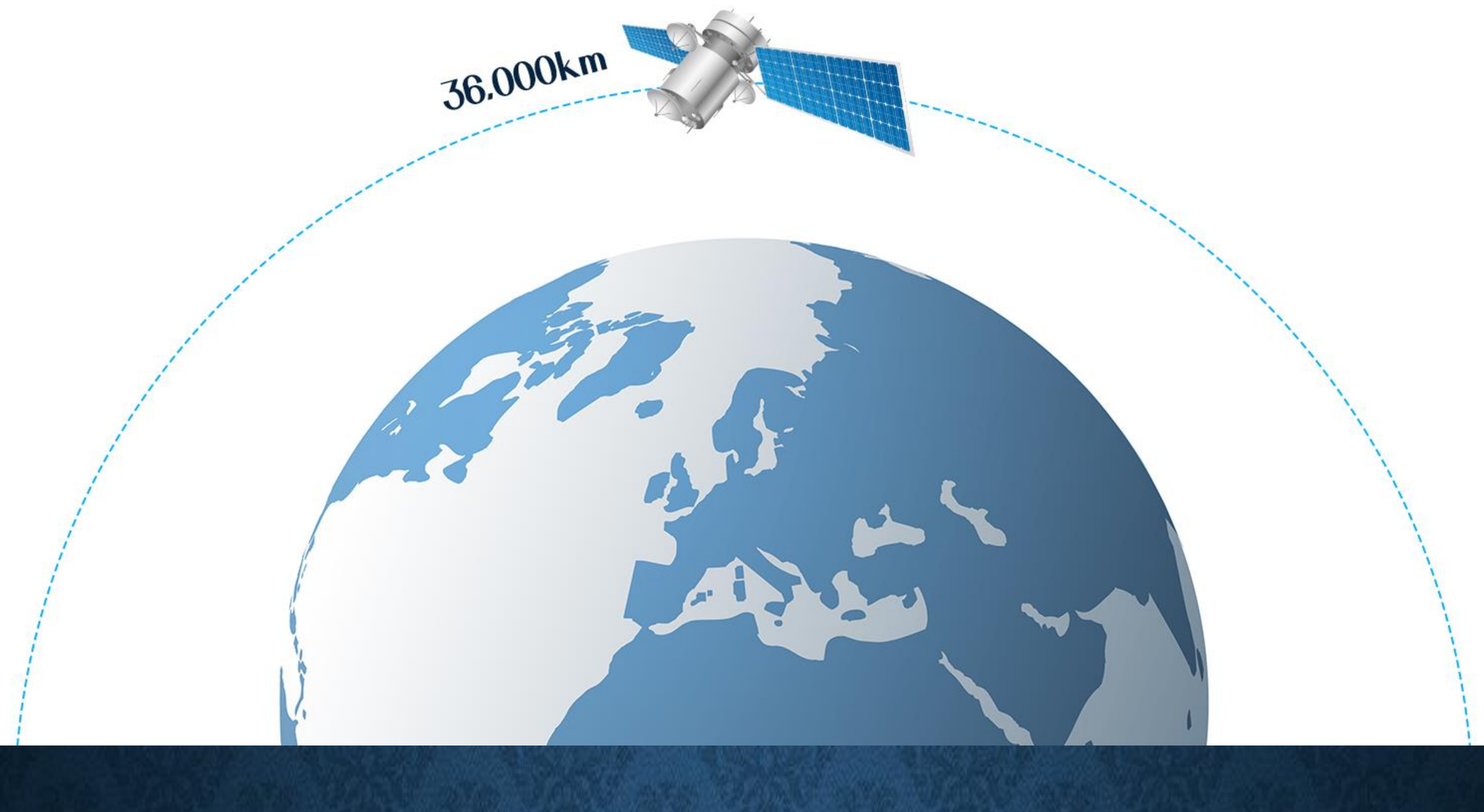
NTN 위성 통신

정지궤도 위성통신 링크의 설계 예

정지궤도 위성통신의 링크 버짓을 살펴봅시다.

NTN 위성 통신

정지궤도 위성통신 링크의 설계 예

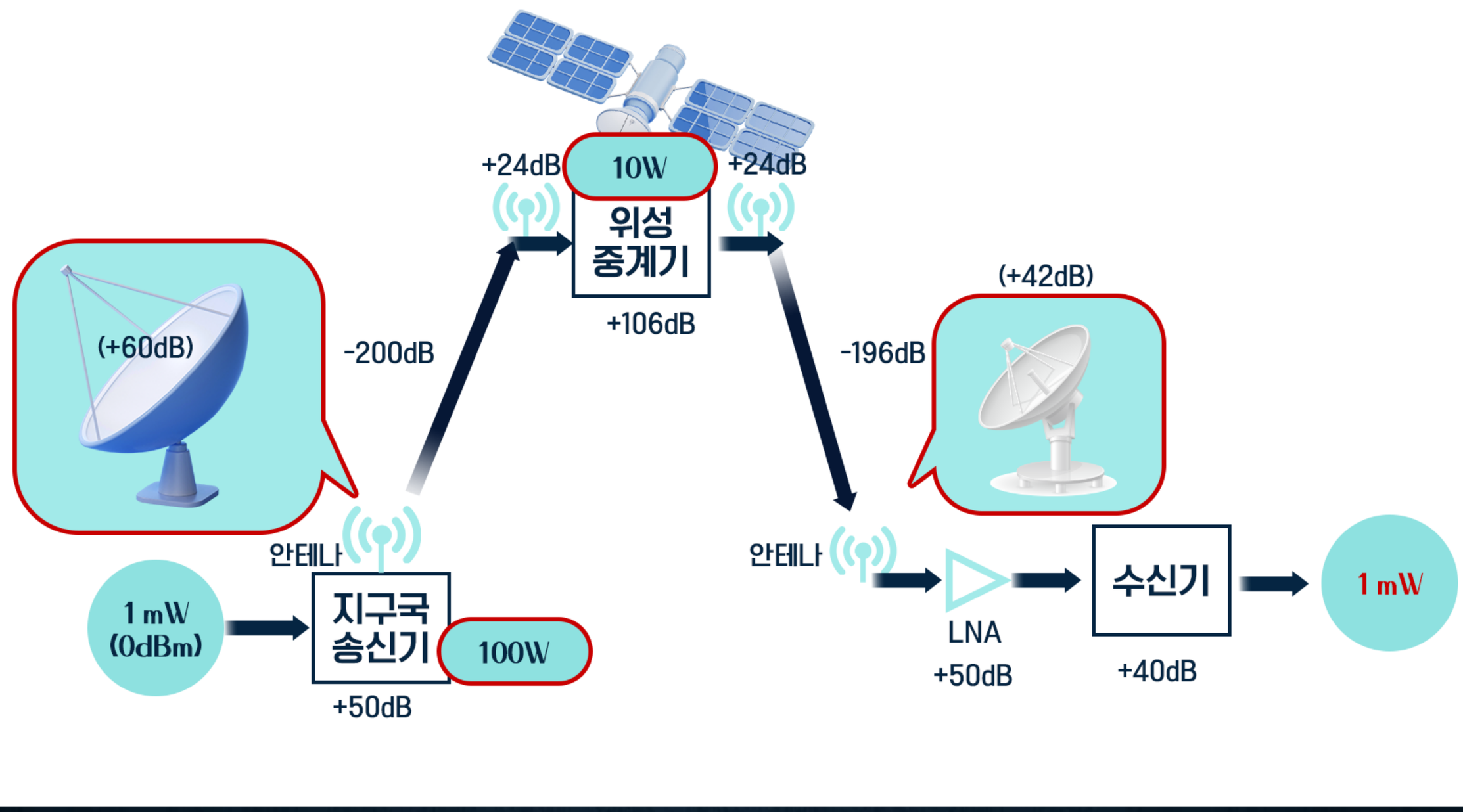


차세대 통신의 미래

NTN 위성 통신

정지궤도 위성통신 링크의 설계 예

KMU



파라볼라 안테나

반사판이 포물선 형의
오목거울 형태로 되어 있는 안테나(접시형 안테나)



차세대 통신의 미래
NTN 위성 통신
위성통신에서 안테나의 이득
KMU

안테나 이득이 크다

= 반사판 면적이 크다
= 빔폭이 좁다

(안테나 면적 2배↑
→ 안테나 이득 3dB↑)



안테나 이득이 작다

= 반사판 면적이 작다
= 빔폭이 넓다



고주파수일 때 안테나 이득이 커짐

차세대 통신의 미래

NTN 위성 통신

국내 정지궤도 위성방송의 구성(무궁화 위성 6호)

다양한 위성통신과 위성방송 서비스에 대해 알아봅시다.

차세대 통신의 미래

NTN 위성 통신의 개요

국내 정지궤도 위성방송의 구성(무궁화 위성 6호)

국내 정지궤도 위성(KOREASAT)을 보유한 KT 스카이라이프

Ku-대역 사용

KOREASAT 5A

OCTOBER 2017, CAPE CANAVERAL

T- 00:00:00

STAGE 1 TELEMETRY

SPEED 00000 km/h

ALTITUDE 00.0 km

UPCOMING LIFTOFF

STARTUP

THE FALCON 9 FLIGHT COMPUTERS HAVE TAKEN CONTROL OF THE COUNTDOWN

LAUNCH: KOREASAT-5A

STARTUP MAX-Q STAGE 1 ENTRY BURN SECOND STAGE ENGINE CUTOFF SECOND STAGE ENGINE CUTOFF

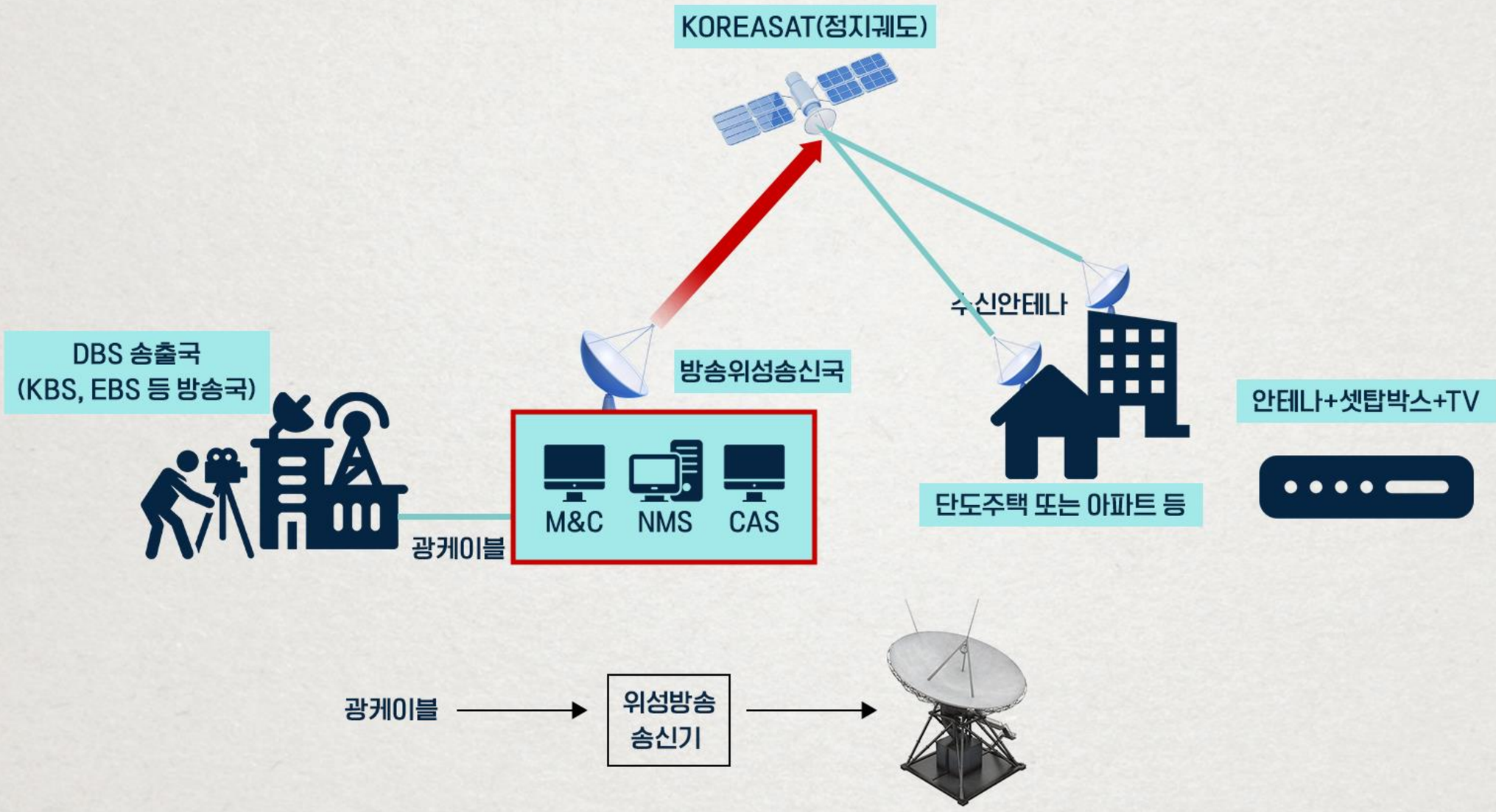
LIFTOFF MAIN ENGINE CUTOFF STAGE 1 LANDING SECOND ENGINE STARTUP DEPLOY

SPACEX

출처 : KT sat, https://www.youtube.com/watch?v=qHhtx6LKy-w

NTN 위성 통신

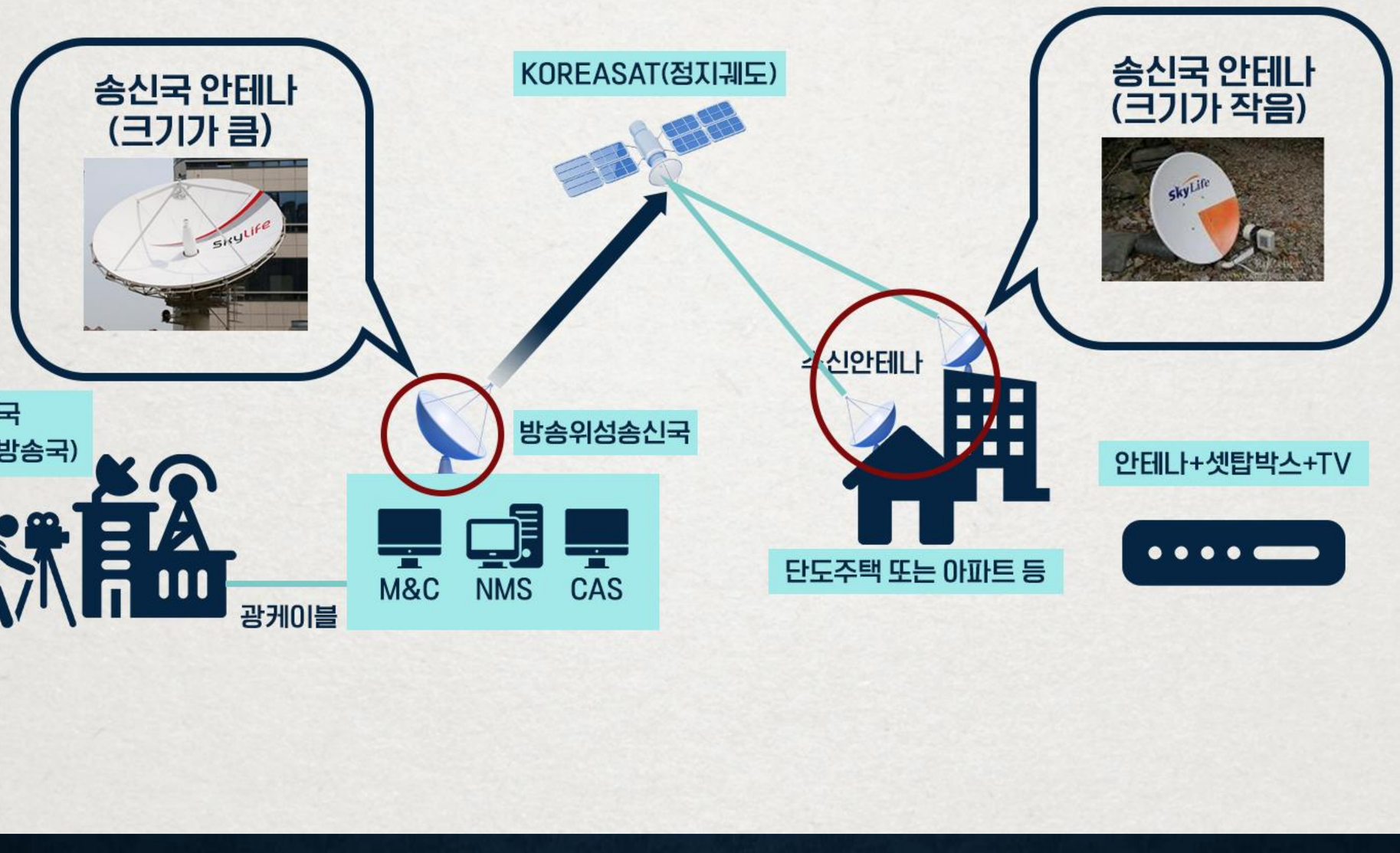
국내 정지궤도 위성방송의 구성(무궁화 위성 6호)



차세대 통신의 미래

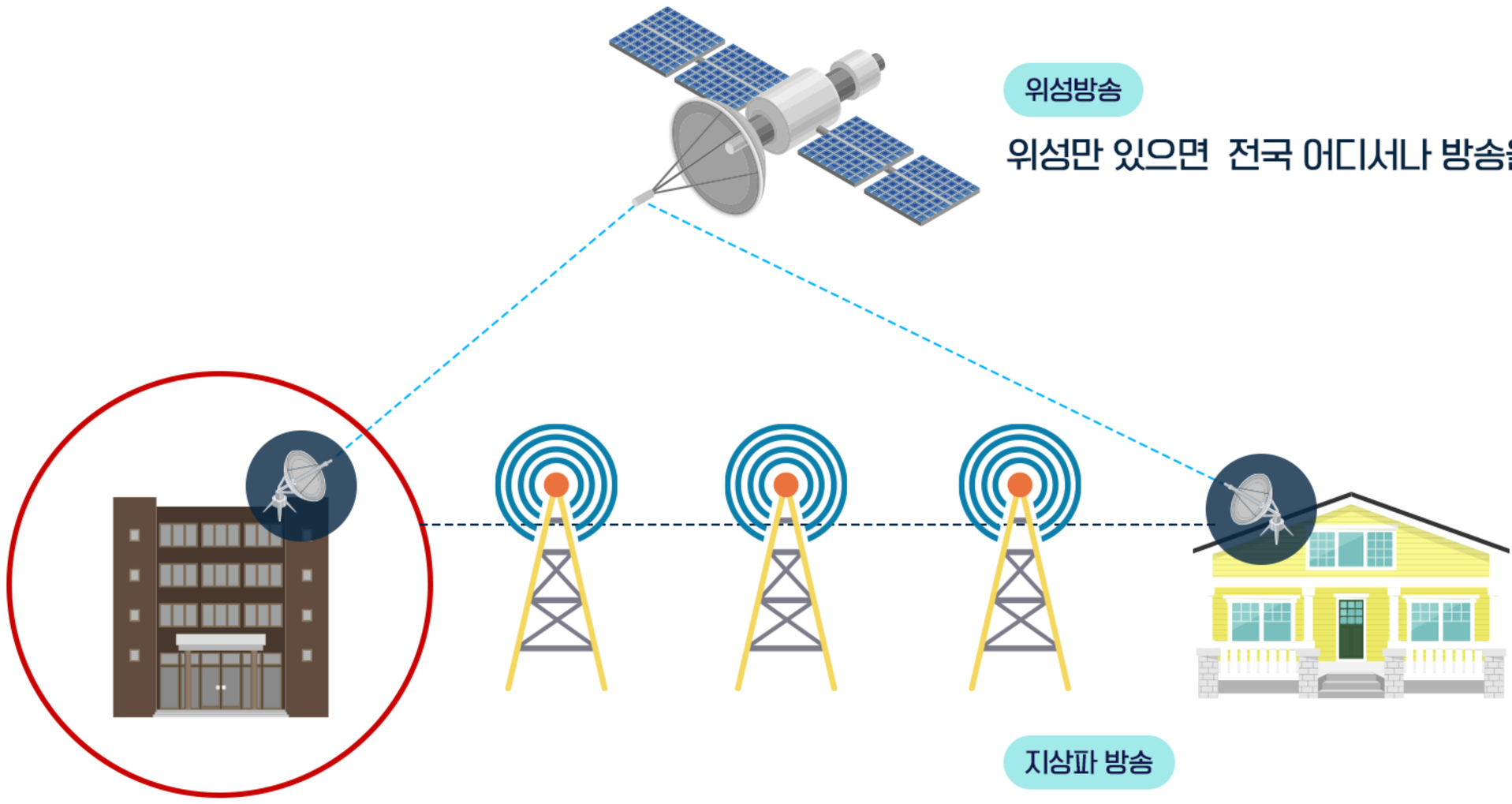
NTN 위성 통신

국내 정지궤도 위성방송의 구성(무궁화 위성 6호)



NTN 위성 통신

국내 정지궤도 위성방송의 구성(무궁화 위성 6호)



위성방송

위성만 있으면 전국 어디서나 방송을 볼 수 있음

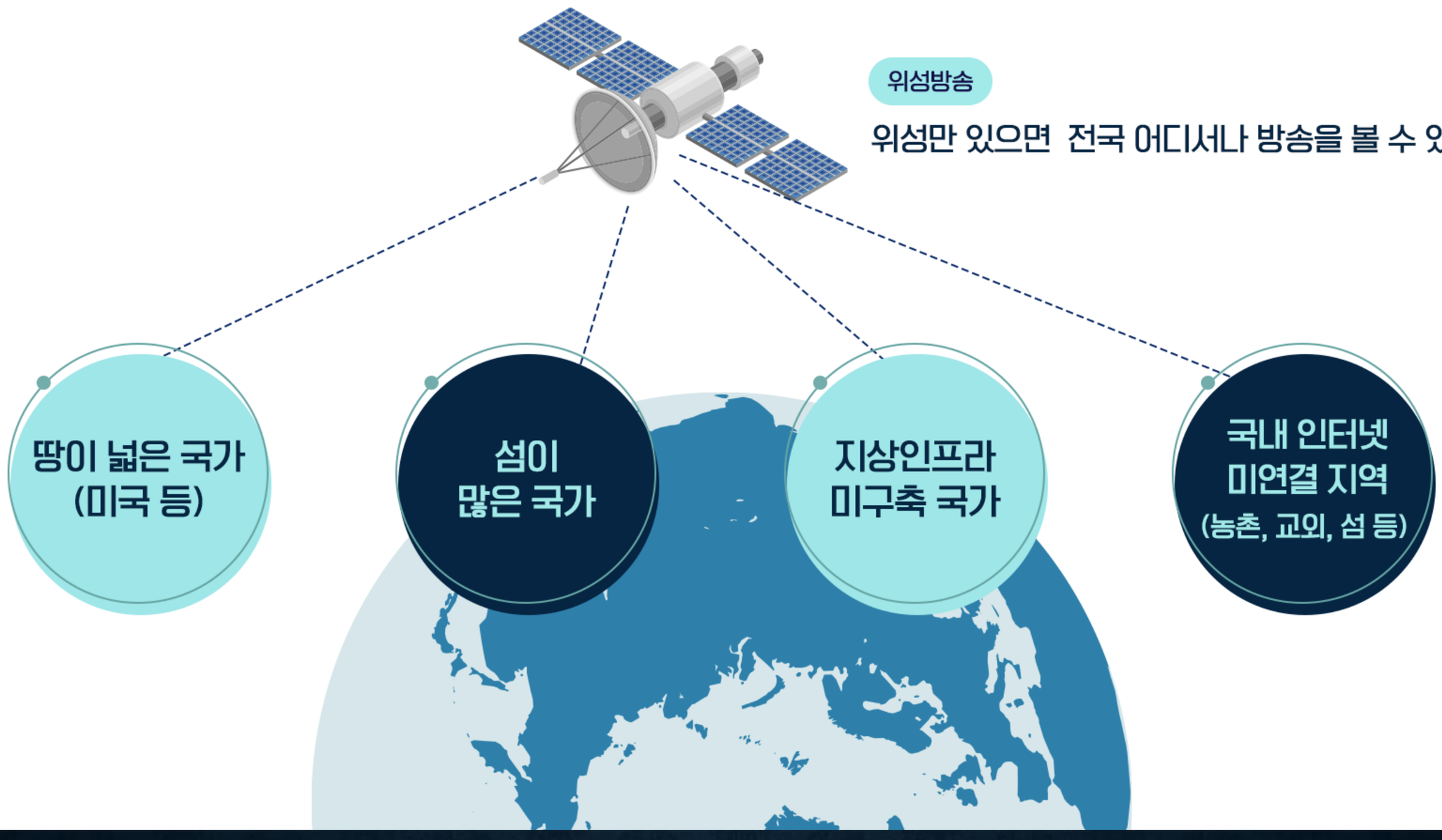
지상파 방송

전국 방송을 위해서는 지역별 송신소 설치가 필요함

차세대 통신의 미래

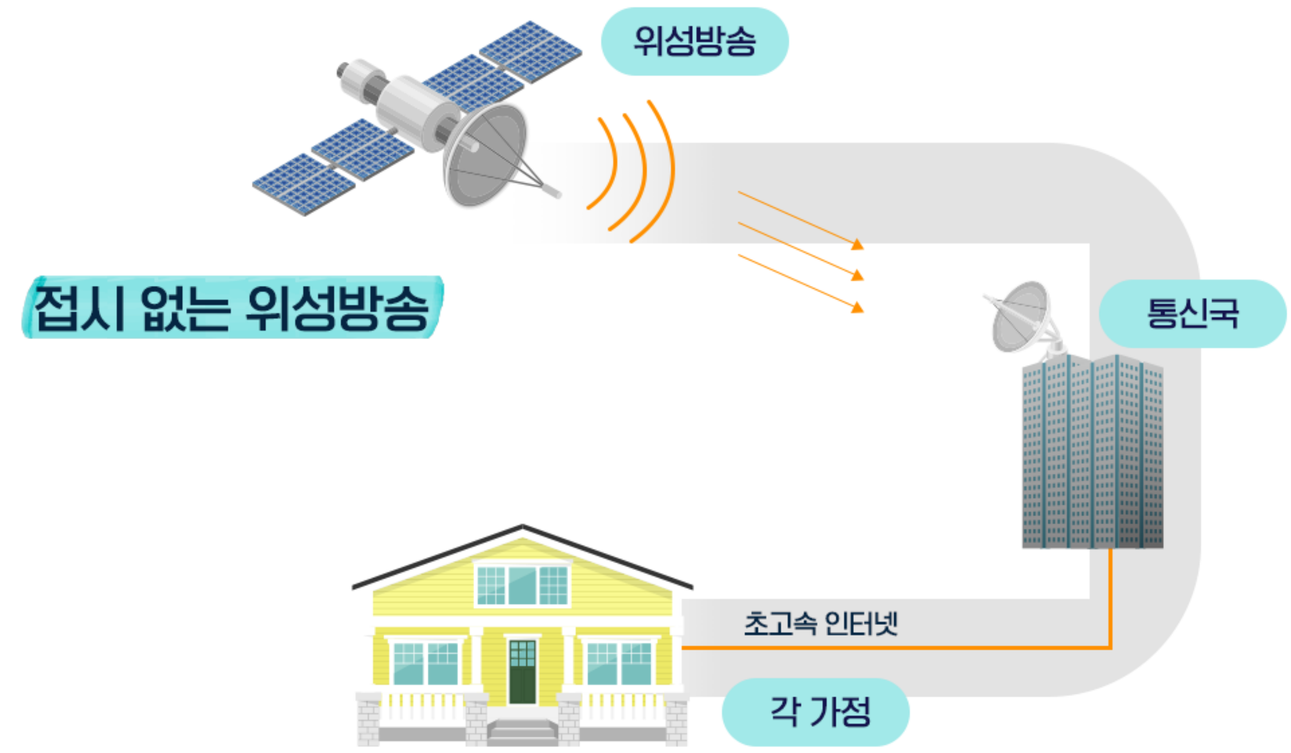
NTN 위성 통신

국내 정지궤도 위성방송의 구성(무궁화 위성 6호)



DCS(Dish Convergence Solution)

위성방송과 IPTV 전송방식의 결합



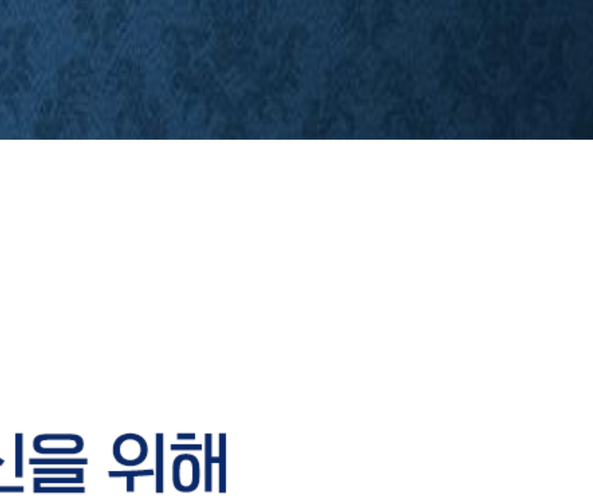
- 위성안테나 설치가 어려운 주상복합 아파트에도 설치 가능
- 양방향 서비스 가능
- 통신국 안테나 하나로 난시청 해결

위성통신은 양방향 통신을 위해 송 · 수신 안테나가 필요함

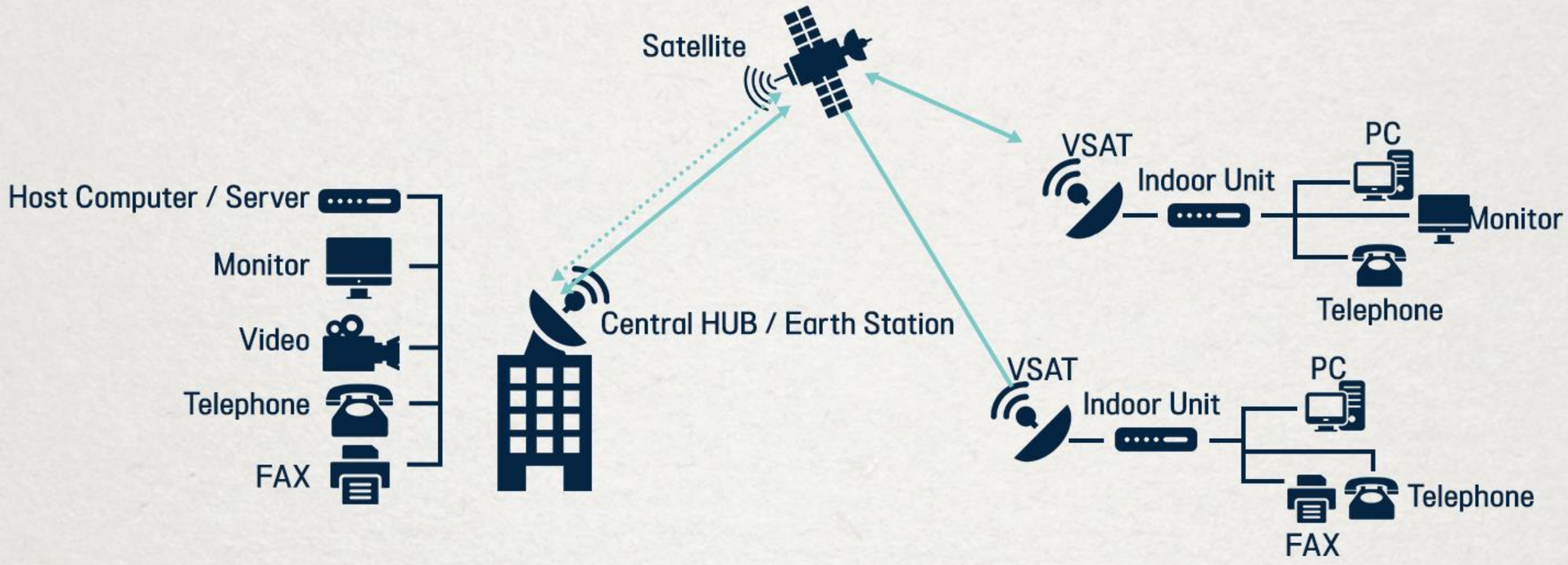
위성방송



위성통신



VSAT(Very Small Aperture Terminal)
'안테나의 개구면이 지구국보다 작다는 뜻'



VSAT시스템

위성통신을 관리 · 제어하는 기능을 가지는
중앙허브 기지국과 다수의 VSAT 으로
구성된 스타형 네트워크

- 소규모 거점이 원격지에 넓게 분산되어 있는 네트워크에 적합
- 유통, 운수, 해상 등에서 패킷 통신 형태로 이용됨

차세대 통신의 미래
NTN 위성 통신
위성통신 -VSAT(Very Small Aperture Terminal)
KMU

국내 위성통신 VSAT 서비스

무궁화위성이나 Inmarsat 위성 이용

kt sat SK telink



NTN 위성 통신의 개요

KT SAT 위성통신의 Coverage(FSS의 경우)



안테나 빔포밍

방향성을 갖는 신호를 특정 위치 또는
수신기에 집중시키는 신호 처리 기술

출처 : KT sat, https://www.youtube.com/watch?v=qHhtx6LKy-w

차세대 통신의 미래

NTN 위성 통신
KT SAT 위성통신의 Coverage(FSS의 경우)

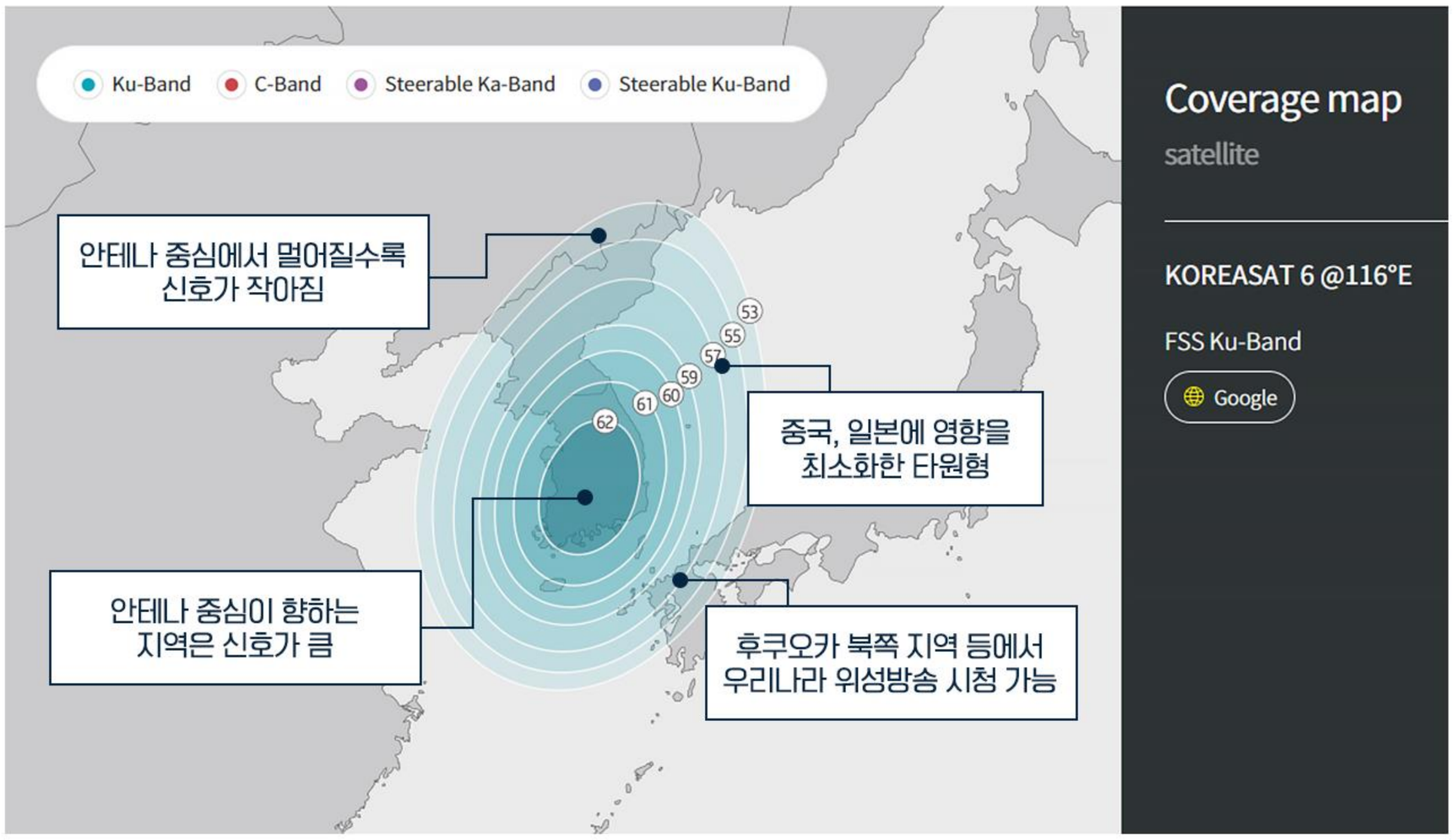


무궁화위성 6호

KOREASAT 6호

위치	116°E
중계기 수	· 통신용 Ku-band 중계기24개 · 방송용 Ku-band 중계기 6개
커버지역	대한민국
발사일	2010.12.30

NTN 위성 통신
KT SAT 위성통신의 Coverage(FSS의 경우)



차세대 통신의 미래

NTN 위성 통신
KT SAT 위성통신의 Coverage(FSS의 경우)

kt sat

1995년부터 8개의 정지궤도 위성을 쏘아 올렸으며
현재 4개의 위성이 서비스 중

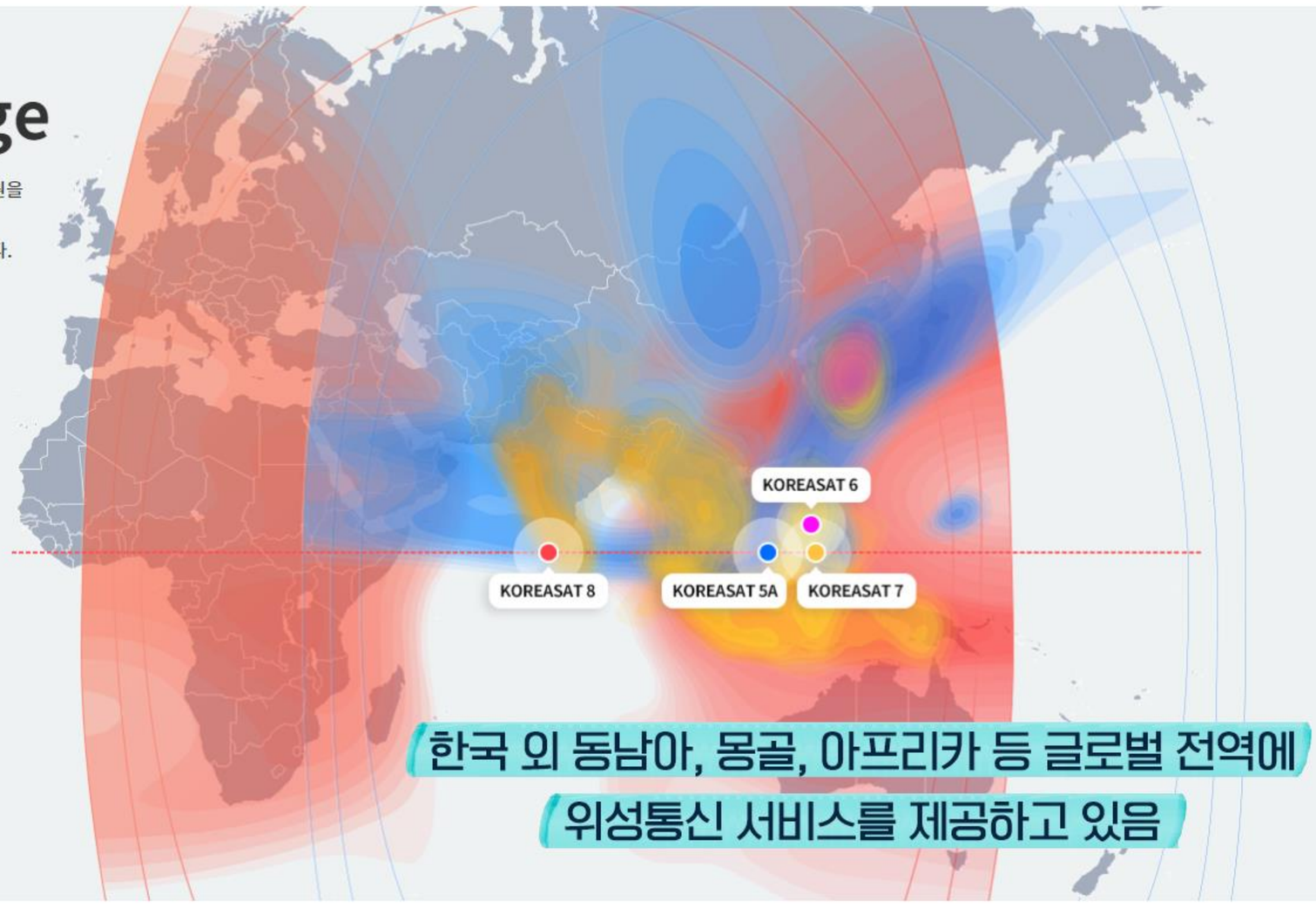
위성	KOREASAT 5A	KOREASAT 7	KOREASAT 8	KOREASAT 6
위치	113° E	116° E	75° E	116° E
주파수	Ku & Ext Ku-Band	Ku & Ka-Band	C & Ku-Band	Ku-Band
커버 지역	한국, 일본, 필리핀, 인도차이나, 해양 (아라비아해, 벵골만, 동남아시아해역 등)	한국, 필리핀, 인도차이나, 인도, 인도네시아	동아시아, 동남아시아, 남아프리카	한국

NTN 위성 통신
KT SAT 위성통신의 Coverage(FSS의 경우)

Our Coverage

전세계 60% 이상의 지상 면적을 커버하는 위성 자원을
활용하여 한국 외에도 동남아, 몽골, 아프리카 등
글로벌 전역에 위성통신서비스를 제공하고 있습니다.

- KOREASAT 7@116°E
- KOREASAT 5A@113°E
- KOREASAT 6@116°E
- KOREASAT 8@75°E



차세대 통신의 미래

NTN 위성 통신
이동위성전화서비스 주파수

KMU



이동위성전화서비스

위성 통신망을 이용한 전화, 저속 데이터 제공 서비스

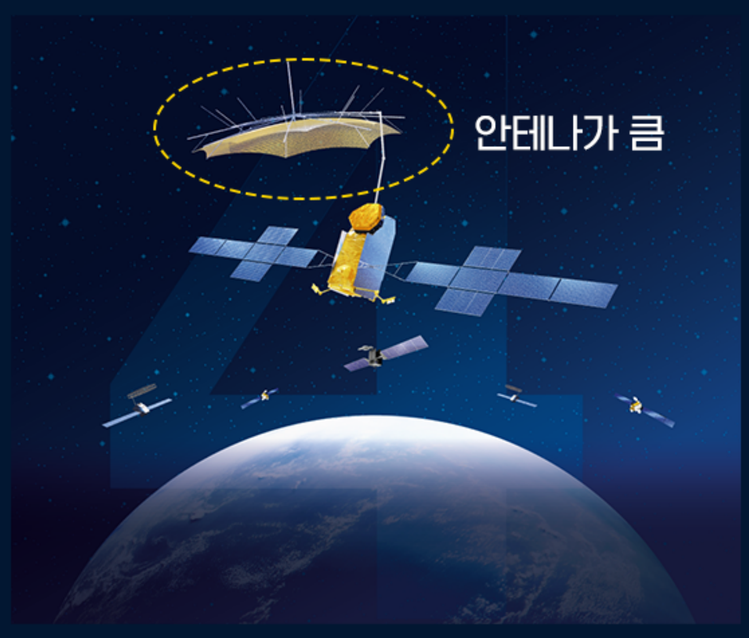
- 빠르게 이동하거나 휴대하기 위해 안테나를 접으면 사용할 수 없음
  (안테나 이득이 낮음)
- 안테나 방향을 위성에 정확하게 향하게 할 수 없음

위성	이리디움(Iridium)	글로벌스타(Globalstar)	투라야(Thuraya)	인마셋(INMARSAT)
궤도와 위성수	저궤도(780km) 66개 위성	저궤도(1,410km) 48개 위성	정지궤도 4개 위성	정지궤도 2개 위성
주파수	1610~1626.5MHz	· Up: 1610~1626.5MHz · Down:2483.5~2495MHz	· Up: 1643.5~1660.5MHz · Down: 1525~1559Mhz	· Up: 1626.5~1646.5MHz · Down: 1530~1540Mhz
위성중계기	재생중계	Bent pipe(transparent)	-	-
통신방식	TDMA/FDMA	CDMA	-	-

정지궤도를 사용하는 이동전화는
주파수대역을 낮춰서 경로손실 최소화
→ 위성안테나가 커지는 문제 발생

차세대 통신의 미래
NTN 위성 통신
이동위성전화서비스 주파수
KMU

Thuraya 정지궤도 위성



- 단말기 안테나의 낮은 이득
- L- 대역의 좁은 주파수

고속통신 X, 저속 데이터 통신 O, 음성전화 O

위성	이리디움(Iridium)	글로벌스타(Globalstar)	투라야(Thuraya)	인마셋(INMARSAT)
궤도와 위성수	저궤도(780km) 66개 위성	저궤도(1,410km) 48개 위성	정지궤도 4개 위성	정지궤도 2개 위성
주파수	1610~1626.5MHz	· Up: 1610~1626.5MHz · Down:2483.5~2495MHz	· Up: 1643.5~1660.5MHz · Down: 1525~1559Mhz	· Up: 1626.5~1646.5MHz · Down: 1530~1540Mhz
위성중계기	재생중계	Bent pipe(transparent)	-	-
통신방식	TDMA/FDMA	CDMA	-	-

정지궤도를 사용하는 이동전화는
주파수대역을 낮춰서 경로손실 최소화
→ 위성안테나가 커지는 문제 발생

위성	이리디움(Iridium)	글로벌스타(Globalstar)	투라야(Thuraya)	인마셋(INMARSAT)
궤도와 위성수	저궤도(780km) 66개 위성	저궤도(1,410km) 48개 위성	정지궤도 4개 위성	정지궤도 2개 위성
주파수	1610~1626.5MHz	· Up: 1610~1626.5MHz · Down:2483.5~2495MHz	· Up: 1643.5~1660.5MHz · Down: 1525~1559Mhz	· Up: 1626.5~1646.5MHz · Down: 1530~1540Mhz
위성중계기	재생중계	Bent pipe(transparent)	-	-
통신방식	TDMA/FDMA	CDMA	-	-

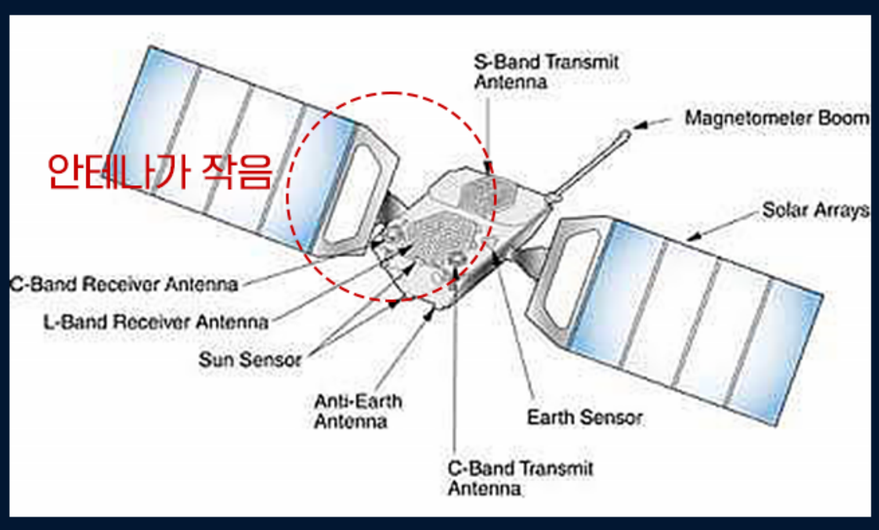
저궤도를 이용

정지궤도를 사용하는 이동전화는
주파수대역을 낮춰서 경로손실 최소화
→ 위성안테나가 커지는 문제 발생

차세대 통신의 미래
NTN 위성 통신
이동위성전화서비스 주파수

위성	이리디움(Iridium)	글로벌스타(Globa
궤도와 위성수	저궤도(780km) 66개 위성	저궤도(1,410k 48개 위성
주파수	1610~1626.5MHz	· Up: 1610~1626.5M · Down:2483.5~249
위성중계기	재생중계	Bent pipe(transpo
통신방식	TDMA/FDMA	CDMA

Globalstar 저궤도 위성



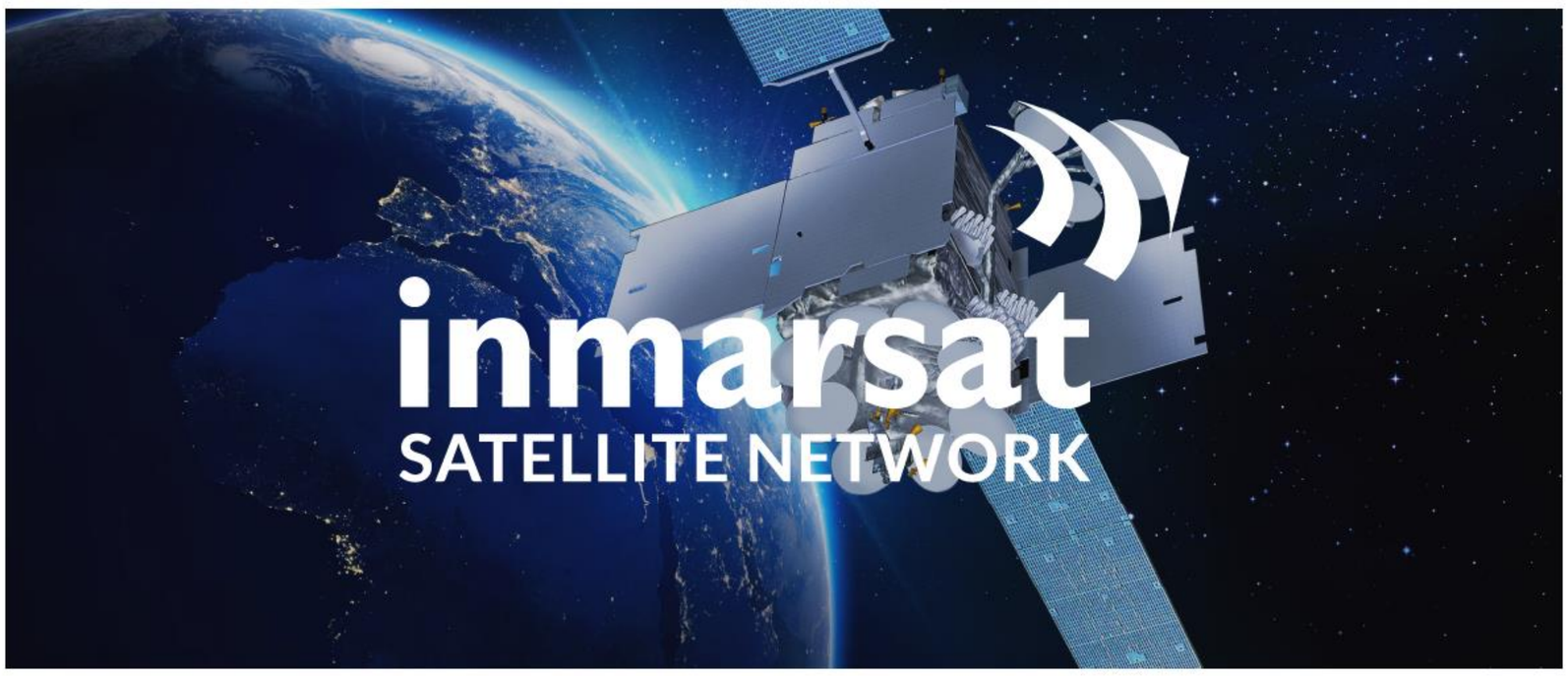
- 커버 면적을 넓히기 위해서는 여러 개의 위성을 발사해야 하는 문제점
- 대역폭이 좁음

고속통신 X, 저속 데이터 통신 O, 음성전화 O

위성통신서비스는
신호만 충분하면 외국위성도 사용할 수 있음

- 인마셋 (INMASAT)
- 투라야 (Thuraya)
- 글로벌스타 (Globalstar)
- 이리디움 (Iridium)

INMARSAT



INMARSAT



INMARSAT 위성전화기

1979년

UN 산하 국제해사기구
(IMO, International Maritime Organization)에서 출범
- 항공, 선박에 통신 서비스 제공

1999년

Inmarsat venture사에서 운영
- KT가 투자사로 참여, 지구국 운영

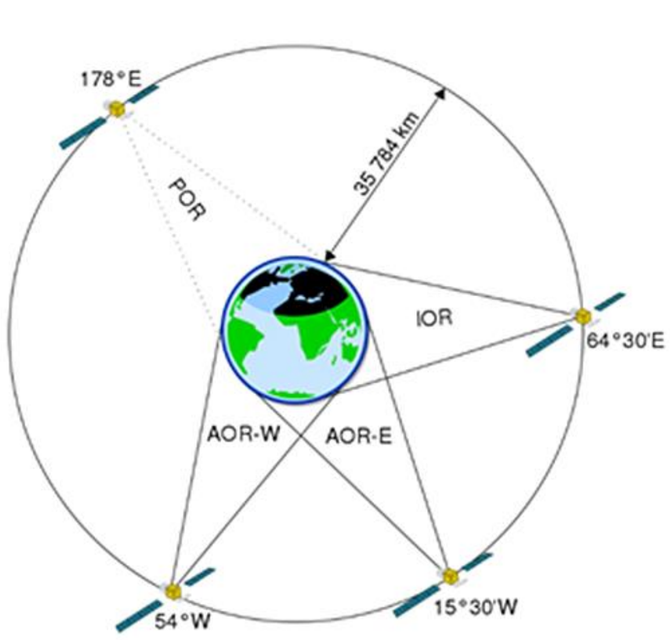
차세대 통신의 미래
NTN 위성 통신의 개요
정지궤도 인공위성을 이용한 위성통신서비스
KMU

INMARSAT

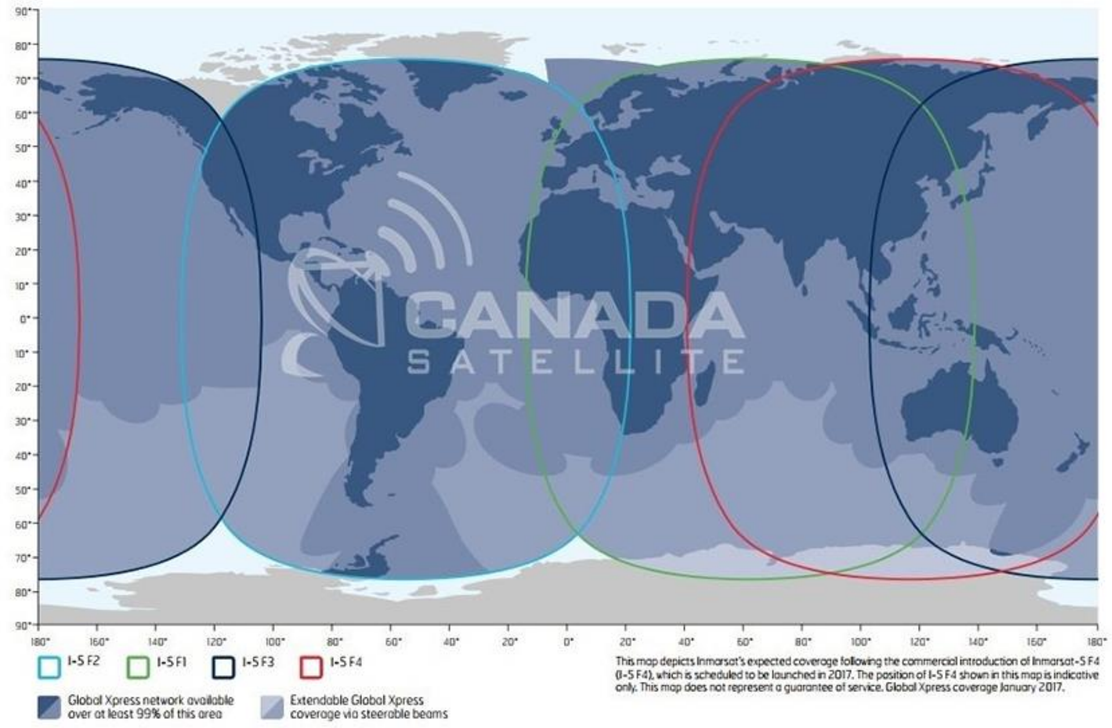


출처 : Inmarsat, https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7qBGniXBfgg

INMARSAT



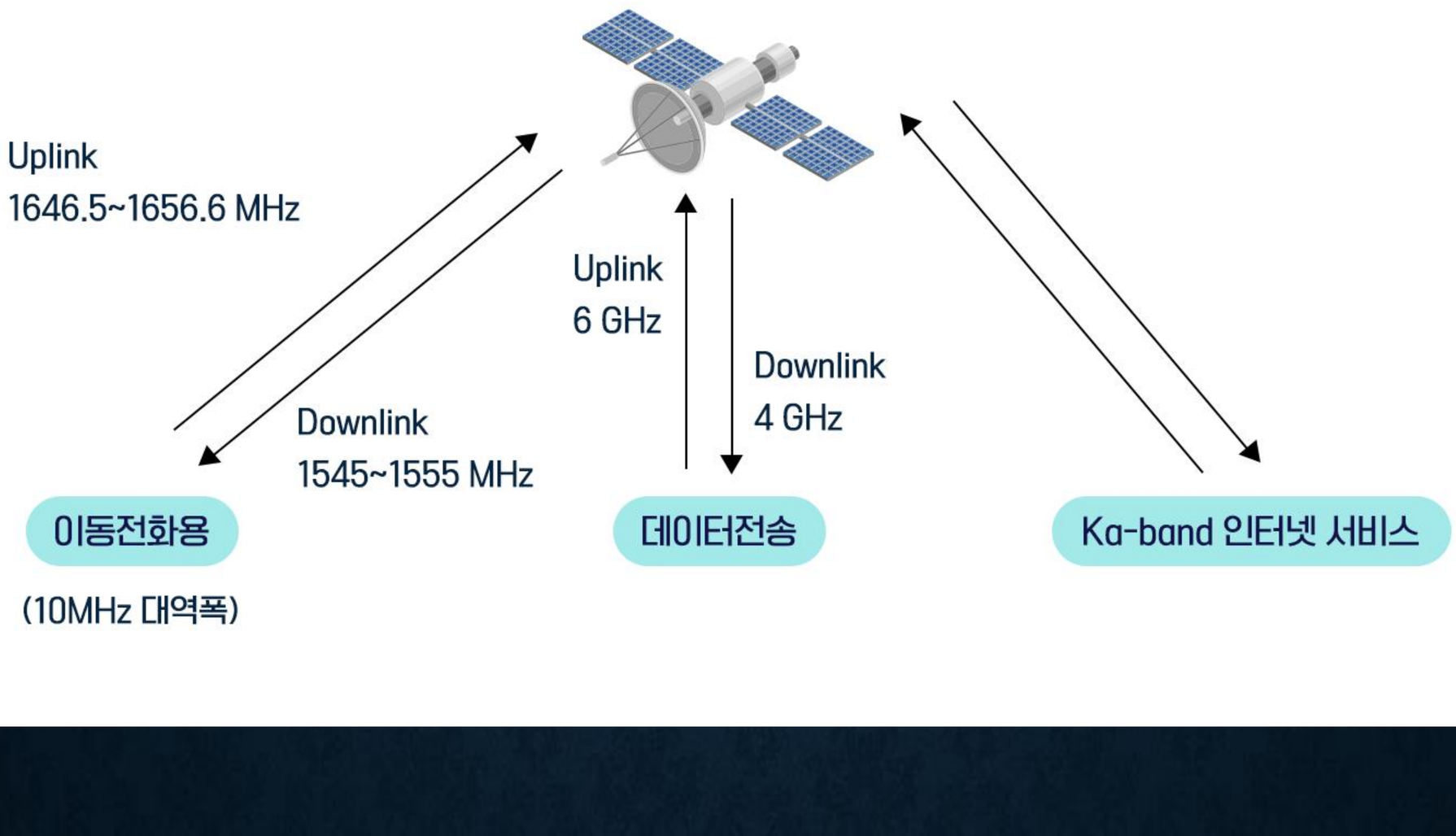
4개의 INMARSAT 위성



전 세계적으로 데이터/
위성전화 서비스 제공(극지방 제외)

차세대 통신의 미래
NTN 위성 통신
정지궤도 인공위성을 이용한 위성통신서비스
KMU

INMARSAT



INMARSAT

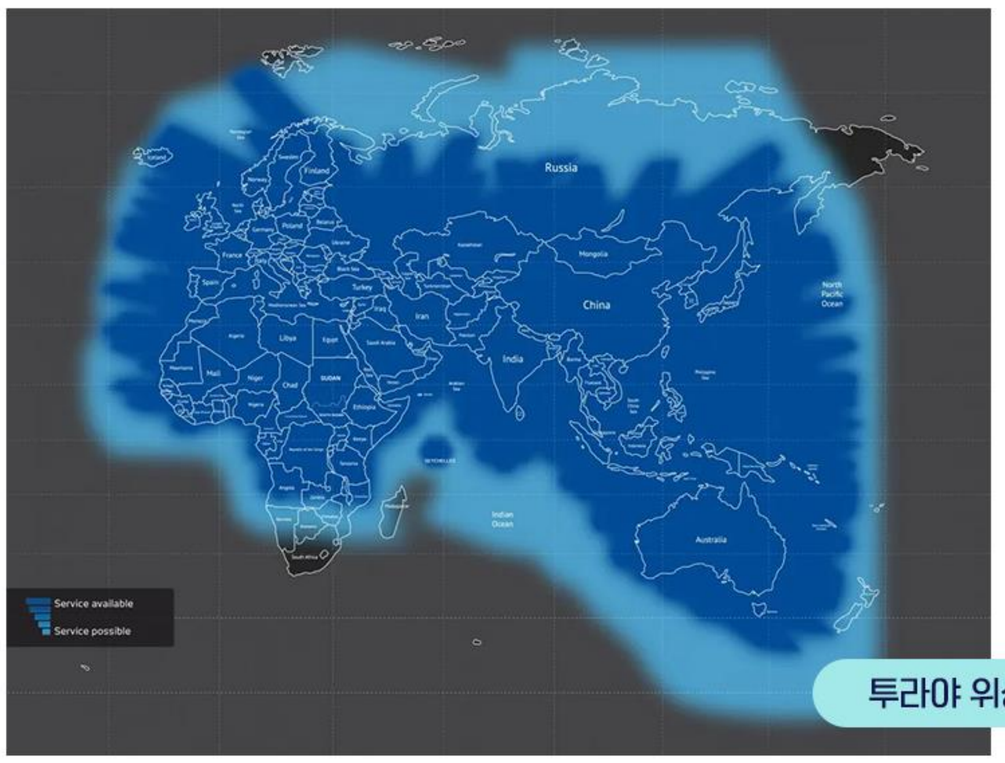


차세대 통신의 미래
NTN 위성 통신
정지궤도 인공위성을 이용한 위성통신서비스
KMU

Thuraya



Thuraya



투라야 위성 커버리지

1997년 UAE에서 발사한 위성 으로
위성 2개로 아시아, 유럽, 아프리카, 오세아니아를 커버함

- 월 통화요금 7~8만원에 50분 정도 제공 (가입비 3만원)
- 실내 통화 X, 실외 통화만 가능
- 음성전화, Text 서비스

차세대 통신의 미래
NTN 위성 통신
정지궤도 인공위성을 이용한 위성통신서비스
KMU

Thuraya



투라야 전용 위성 전화기



스마트폰 연결 탈착식 모듈

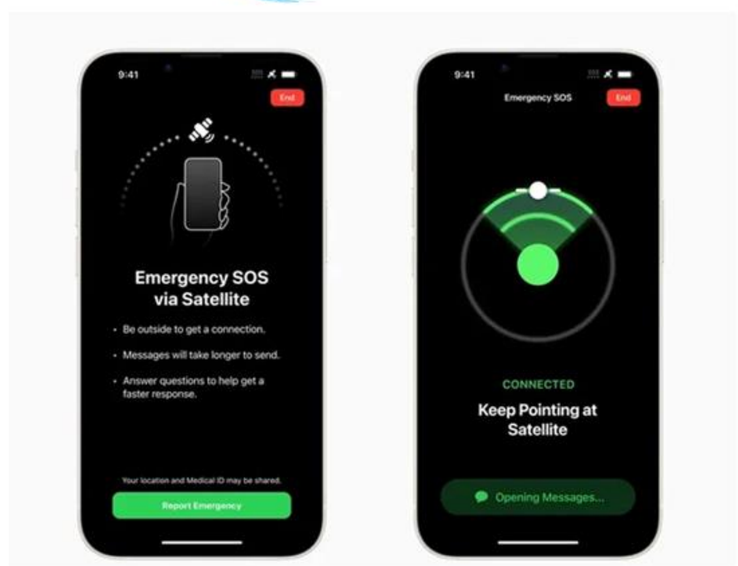
대한민국 해군의 각 함정에 위성 전화기 보급
(Thuraya, INMARSAT)

이리디움(Iridium)과 글로벌스타(Globalstar)

긴급전화, 문자전송 등의 기능만 제공



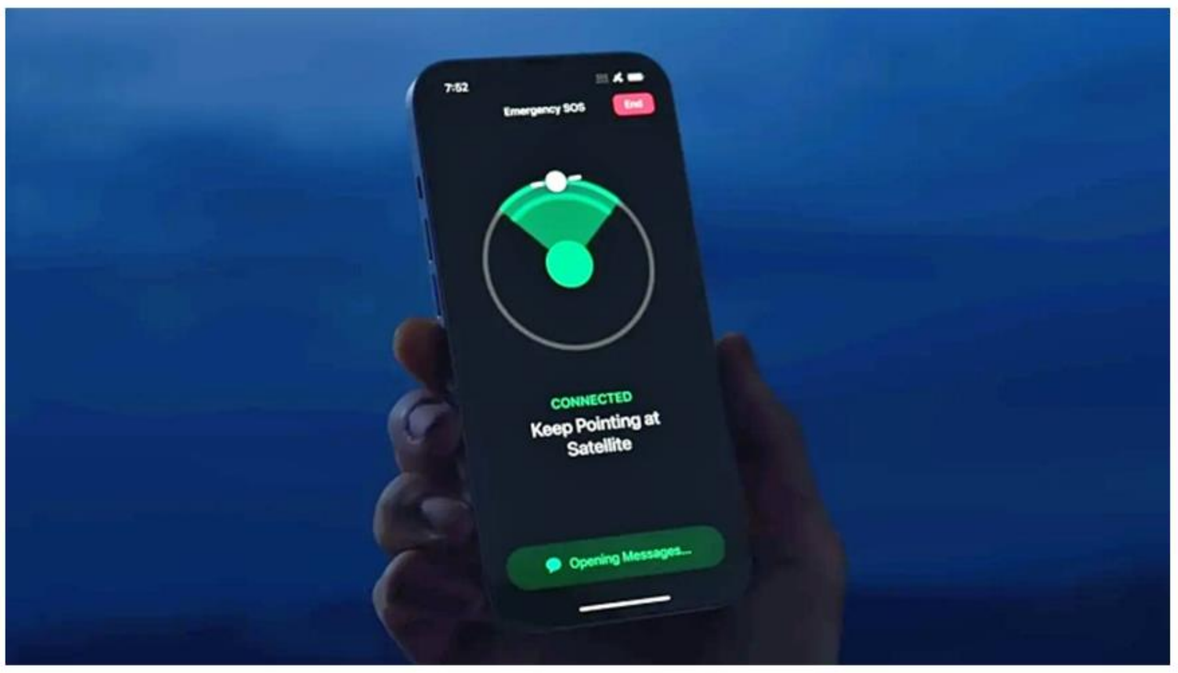
글로벌스타 전용 위성 전화기



저궤도 위성통신 기능을 탑재한 아이폰

차세대 통신의 미래
NTN 위성 통신
정지궤도 인공위성을 이용한 위성통신서비스
KMU

이리디움(Iridium)과 글로벌스타(Globalstar)



글로벌스타 저궤도 위성을 이용하여
아이폰14 시리즈에 탑재된 이머전시 SOS 기능